

KeyPilot - Entity Relationship Diagram

MVP-Datenbankschema | PostgreSQL | Version 1.1 | Stand: 14.09.2026

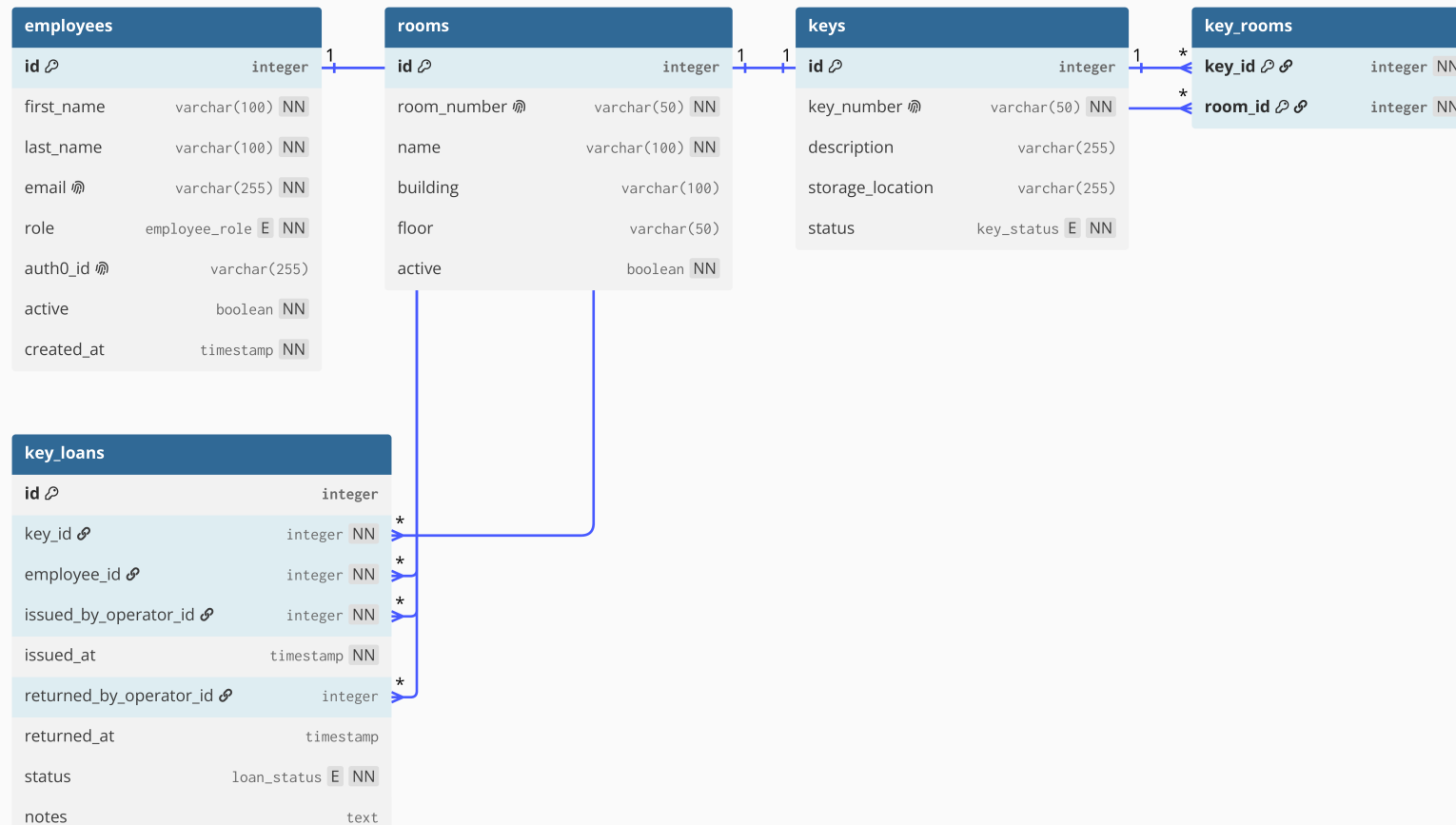


Abbildung 1: Vollständiges ER-Diagramm des KeyPilot-MVP. Quelle: document.pdf / dbdiagram.io

Datenmodell und Beziehungen

Das Modell bildet Mitarbeiter, Bediener, Räume, Schlüssel sowie Ausgabe und Rückgabe nachvollziehbar ab.

Tabelle	Aufgabe und enthaltene Kerndaten
employees	Mitarbeiter und Bediener: Name, E-Mail, Rolle, optionale Auth0-ID, Aktivstatus und Erstellungszeitpunkt.
rooms	Räume mit eindeutiger Raumnummer, Bezeichnung, Gebäude, Etage und Aktivstatus.
keys	Physische Schlüssel mit eindeutiger Schlüsselnummer, Beschreibung, Aufbewahrungsort und aktuellem Status.
key_rooms	n:m-Zuordnung zwischen Schlüsseln und Räumen. Ein Schlüssel kann mehrere Räume öffnen und umgekehrt.
key_loans	Historie von Ausgabe und Rückgabe einschließlich Schlüssel, Empfänger, ausgebendem und annehmendem Bediener, Zeitpunkten, Status und Notizen.

Rollen
operator - Bediener mit direktem Zugriff auf KeyPilot; im MVP über Auth0 authentifiziert.
employee - Mitarbeiter, dem Schlüssel zugeordnet werden können; im MVP ohne eigenen Login.

Statuswerte
key_status: available, issued, lost, defective, retired
loan_status: active, returned

Wichtige Geschäftsregeln

Ein Mitarbeiter darf mehrere unterschiedliche Schlüssel gleichzeitig besitzen. Ein Schlüssel darf jedoch nur eine aktive Ausleihe zur selben Zeit haben. Diese Regel wird in PostgreSQL durch den partiellen eindeutigen Index `uq_active_key_loan` abgesichert. Ausgaben und Rückgaben bleiben als Historie erhalten. Mitarbeiter und Räume werden deaktiviert statt gelöscht.

Modellstand: 5 Tabellen | 6 Fremdschlüsselbeziehungen | 3 Status-/Rollen-Enums